电路与电子技术（2）—数字电子

数字电子与模拟电子电路的区别

1.模拟电路:注重输入输出信号之间的大小、相位关系；
数字电路:注重输入输出信号之间的逻辑关系。

2.模拟电路:让晶体管工作在特性曲线的放大区；
数字电路:让晶体管工作在饱和区或者截止区。

3.模拟电路:采用工程上的等效电路法近似分析；
数字电路:采用布尔代数逻辑分析法严密分析。

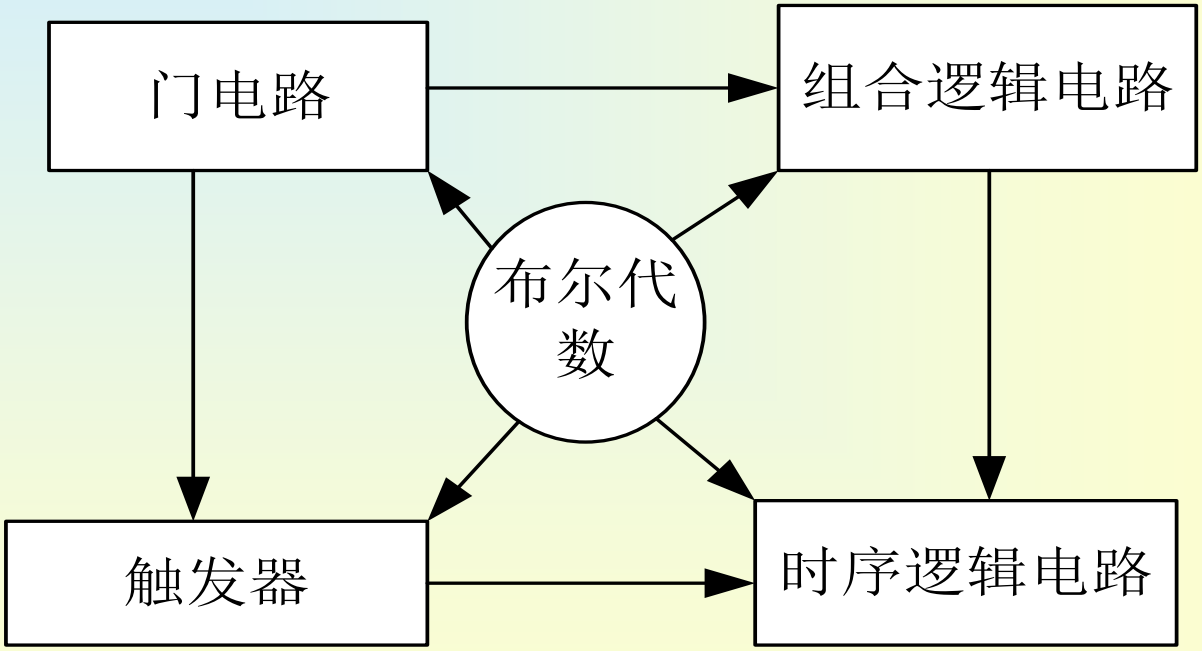
4.模拟电路:信号幅度连续变化抗干扰能力较弱；
数字电路:信号幅度离散变化抗干扰能力较强。

5.模拟电路:结构较复杂集成度低不易程序控制；
数字电路:结构简单易于超大规模集成和程控。

6.模拟电路:一般适合进行信息的在线实时处理；
数字电路:既能实时处理信息又便于存储信息。

数字电子技术基础课本内容

（1） 中小规模数字集成电路（熟练掌握）



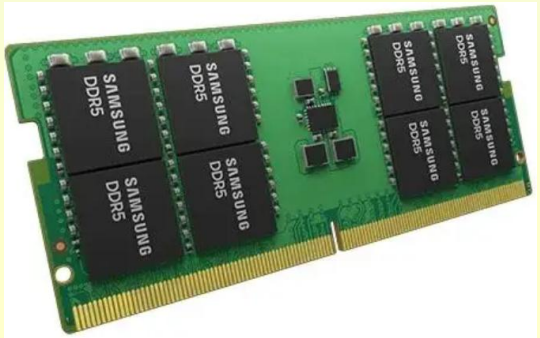


数字电子技术基础课本内容

（2） 大规模数字集成电路

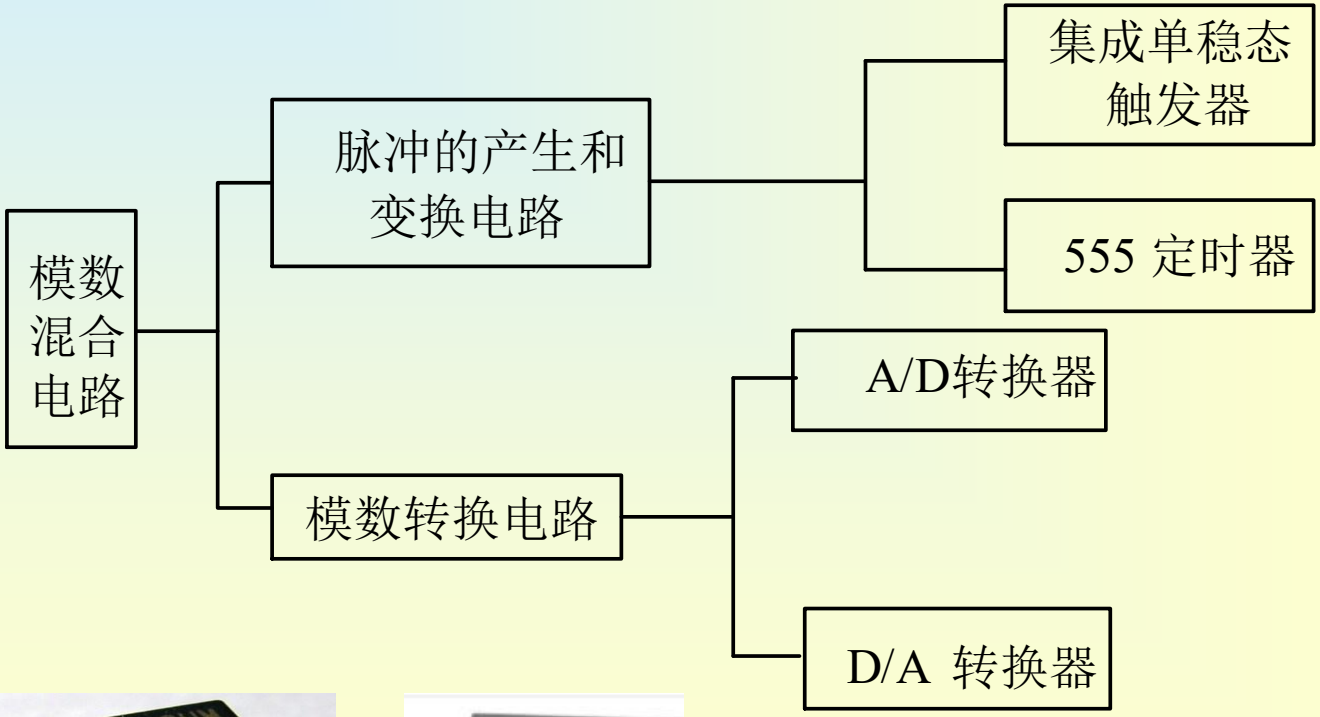
- 大规模集成电路
  - 存储器
    - 只读存储器ROM
    - 随机存储器RAM
  - 可编程逻辑器件
    - 简单可编程逻辑器件SPLD
    - 复杂可编程逻辑器件CPLD
    - 现场可编程门阵列FPGA

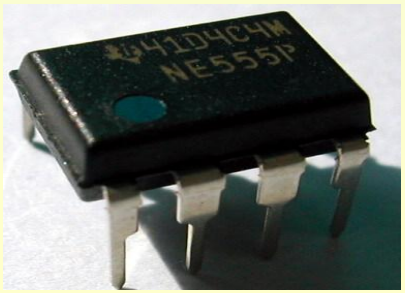




数字电子技术基础课本内容

（3）模数混合电路（掌握模数转换）









7.（数电课本前3章）逻辑代数基础

本章内容：

- 几种常用的数制
- 几种常用的编码
- 逻辑运算
- 逻辑代数的基本定理和基本规则
- 逻辑函数的化简方法

7.1 数制

数制：

表示数时，仅用一位数码往往不够用，必须用进位计数的方法组成多位数码。多位数码中每一位的构成方法以及从低位到高位的进位规则称为进位计数制，简称数制，如二进制、八进制、十进制、十六进制等。

- **基数：**

  就是在对应进位计数制中可能用到的数码个数。

- **位权(位的权数)：**

  在某一进位计数制中，每一位的大小都对应着该位上的数码乘上一个固定的数，这个固定的数就是这一位的权数。权数是一个幂。

一、十进制

数码为：0～9。

基数是10，用字母D（Decimal）表示。

运算规律：逢十进一，借一当十，即：9＋1＝10。

第i位的“权/位权”：10^i。

十进制数的权展开式：$D=\sum k_i \times 10^i$。

$$(143.75)_D = 1\times10^2+4\times10^1+3\times10^0+7\times10^{-1}+5\times10^{-2}$$

各数位的权是10的幂

若在数字电路中采用十进制必须要有十个电路状态与十个计数码相对应。将在技术上带来许多困难，很不经济。

二、二进制

数码为：0、1。

基数是2，用字母B（Binary）表示。

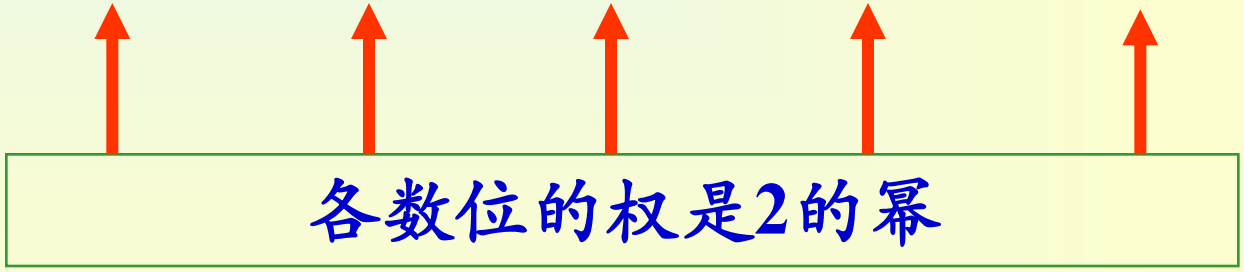
运算规律：逢二进一、借一当二，即：1＋1＝10。

第i位的“权/位权”：2^i。

二进制数的权展开式：$B=\sum k_i \times 2^i$。

$$(101.11)_B = 1\times2^2 + 0\times2^1 + 1\times2^0 + 1\times2^{-1} + 1\times2^{-2}$$

$$= (5.75)_D$$



若在数字电路中采用二进制，只需有两个电路状态与两个计数码0和1相对应。在技术上很容易实现。

三、八进制

数码为：0～7。

基数是8，用字母O（Octal）表示。

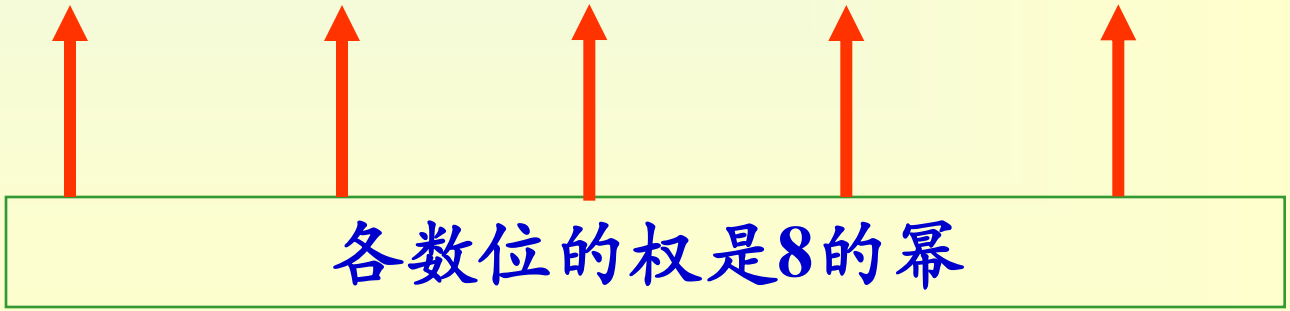
运算规律：逢八进一、借一当八，即：7＋1＝10。

第i位的“权/位权”：8^i。

八进制数的权展开式：$O=\sum k_i \times 8^i$ 。

$$(207.04)_O = 2\times8^2 + 0\times8^1 + 7\times8^0 + 0\times8^{-1} + 4\times8^{-2}$$

$$=(135.0625)_D$$



四、十六进制

数码为：0～9、A～F。

基数是16，用字母H（Hexadecimal）来表示。

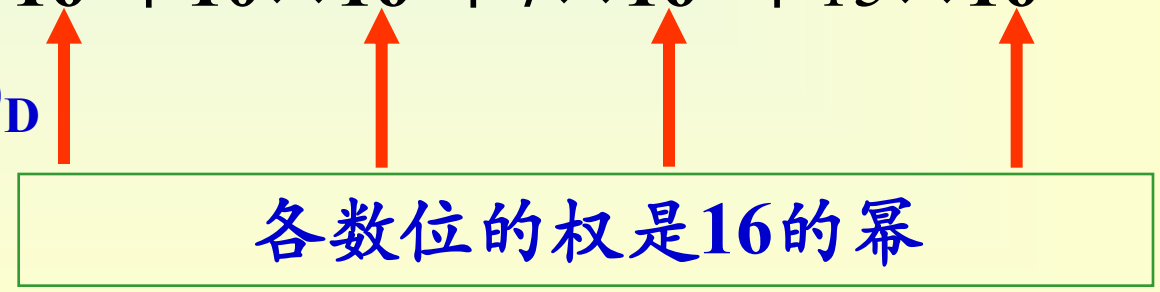
运算规律：逢十六进一、借一当十六，即：F＋1＝10。

第*i*位的“权/位权”：16^i。

十六进制数的权展开式：$H=\sum k_i \times 16^i$ 。

$(2A.7F)_H = 2\times16^1+10\times16^0+7\times16^{-1}+15\times16^{-2}$

$=(42.4960937)_D$



几种进制数之间的对应关系

十进制数 D	二进制数 B	八进制数 O	十六进制数 H
0	0000	0	0
1	0001	1	1
2	0010	2	2
3	0011	3	3
4	0100	4	4
5	0101	5	5
6	0110	6	6
7	0111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F

7.2 码制

码制：数值信息的编码方式。如BCD码、循环码等。

常用的数字1、2、3.....9、0 通常有两大用途:

- 表示大小： 60分(及格);
- 表示编码：8341部队。

习惯使用十进制，而计算机硬件是基于二进制的，因此需要用二进制编码表示十进制的0～9十个码元，即BCD (Binary Coded Decimal) 码。至少要用四位二进制数才能表示0～9，因为四位二进制有16种组合。要在16种组合中挑出10个，分别表示0～9，不同的挑法构成了不同的BCD码。

常用 BCD 码

十进制数	8421 码	余 3 码	格雷码	2421 码	5421 码
0	0000	0011	0000	0000	0000
1	0001	0100	0001	0001	0001
2	0010	0101	0011	0010	0010
3	0011	0110	0010	0011	0011
4	0100	0111	0110	0100	0100
5	0101	1000	0111	1011	1000
6	0110	1001	0101	1100	1001
7	0111	1010	0100	1101	1010
8	1000	1011	1100	1110	1011
9	1001	1100	1101	1111	1100
权	8421			2421	5421

注：权值依次为8、4、2、1称8421BCD码。2421码的权值依次为2、4、2、1；5421码同理。余3码由8421码加0011得到。格雷码是一种循环码，其特点是任何相邻的两个码字，仅有一位代码不同，其它位相同。

二进制与BCD码区别举例：

$(100010010011)_B = (\ 2195\ )_D$

$(100010010011)_{8421BCD} = (\ 893\ )_D$

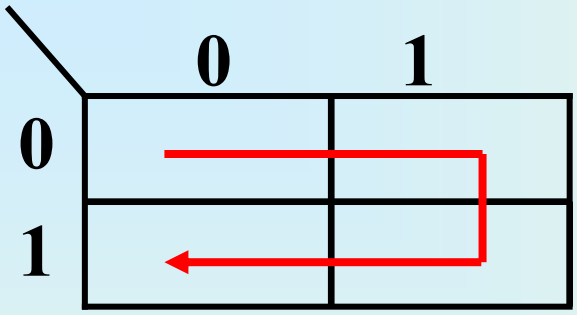
格雷码优点——可靠性编码

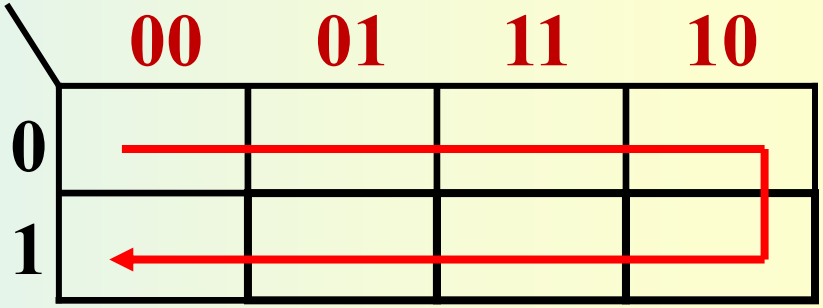
例：使十进制数3变为4



避免在代码转换过程中产生过渡噪声，广泛用于输入、输出场合。

格雷码图形表示——蛇形（顺时针）



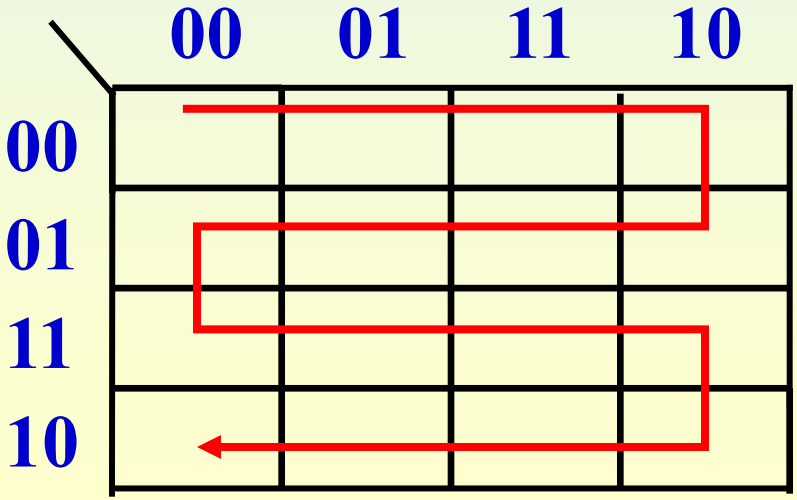


2位格雷码：

00、01、11、10

3位格雷码：

000、001、011、010 、110、111、101、100



4位格雷码：

0000、0001、0011、0010 、0110、0111、0101、0100、1100、1101、1111、1110、1010、1011、1001、1000

字符编码：美国标准信息交换码---ASCII码

计算机中常用的字符代码是ASCII码，它原是美国的国家标准，后被定为国际标准。ASCII码是用来制订计算机中每个符号对应的代码，用于在不同计算机硬件和软件系统中实现传输标准化，在大多数的小型机和全部的个人计算机都使用此码。

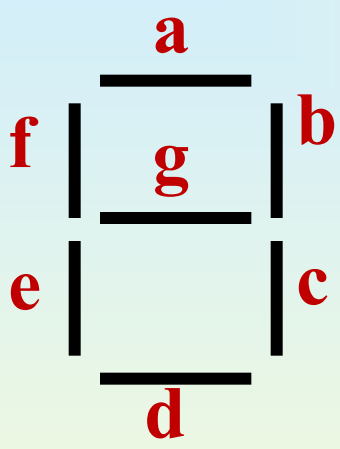
特点：基本ASCII码是一种7位二进制代码，共有128种状态，分别代表128种字符。

7位基本ASCII码表

$d_3d_2d_1d_0$位	$d_6d_5d_4$位							
	000	001	010	011	100	101	110	111
0000	NUL	DEL	SP	0	@	P	`	p
0001	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q
0010	STX	DC2	"	2	B	R	b	r
0011	ETX	DC3	#	3	C	S	c	s
0100	EOT	DC4	$	4	D	T	d	t
0101	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u
0110	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v
0111	BEL	ETB	'	7	G	W	g	w
1000	BS	CAN	(	8	H	X	h	x
1001	HT	EM	)	9	I	Y	i	y
1010	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z
1011	VT	ESC	+	;	K	[	k	{
1100	FF	FS	,	<	L	\	l	|
1101	CR	GS	-	=	M	]	m	}
1110	SO	RS	.	>	N	↑	n	~
1111	SI	HS	/	?	O	←	o	DEL

例：100 0001 代表 A

数符编码



数符	a	b	c	d	e	f	g
0	1	1	1	1	1	1	0
1	0	1	1	0	0	0	0
2	1	1	0	1	1	0	1
3	1	1	1	1	0	0	1
4	0	1	1	0	0	1	1
5	1	0	1	1	0	1	1
6	1	0	1	1	1	1	1
7	1	1	1	0	0	0	0
8	1	1	1	1	1	1	1
9	1	1	1	1	0	1	1

7.3 逻辑代数的基本运算

在数字电路中，主要研究的是电路的输入输出之间的逻辑关系，因此数字电路又称逻辑电路，其研究工具是逻辑代数（布尔代数或开关代数）。

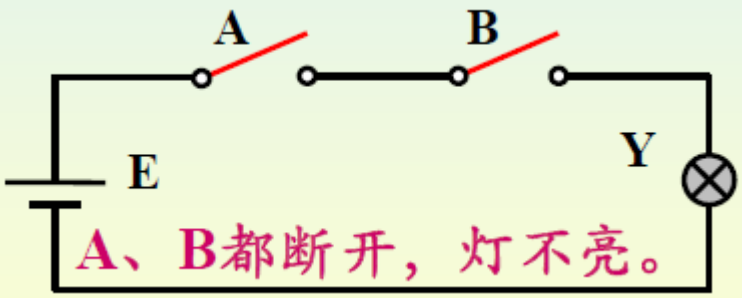
逻辑变量：用字母表示，取值只有0和1。此时，0和1不再表示数量的大小，只代表两种不同的状态。表示事件的发生与否、电平的高低、指示灯的亮灭、开关的通断等二值信息。

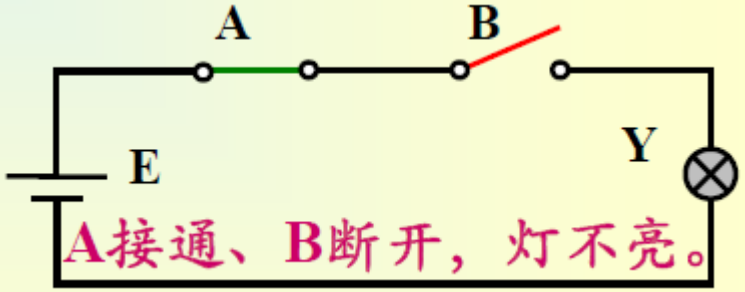
7.3.1 三种基本运算

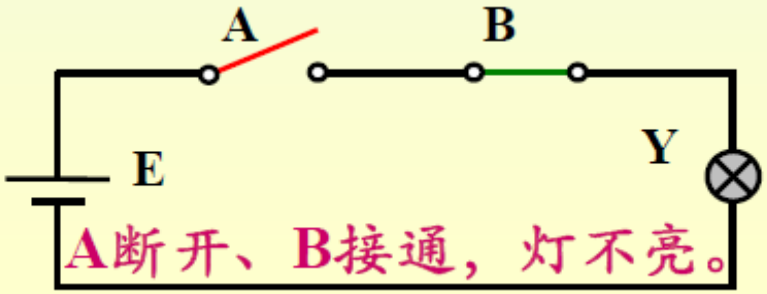
(1) 与逻辑（与运算）

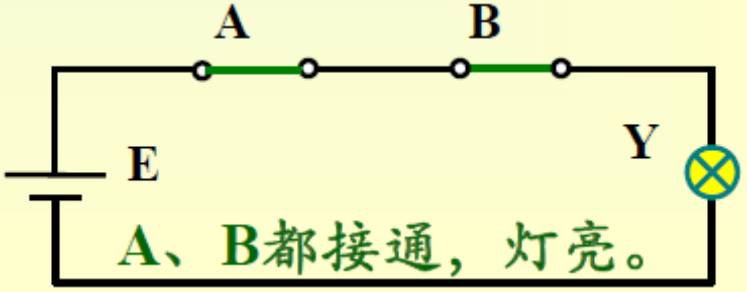
与逻辑:仅当决定事件(Y)发生的所有条件(A，B，C，…)均满足时，事件(Y)才能发生。表达式为：Y=ABC…

例：开关A，B串联控制灯Y亮灭。开关闭合定义为控制事件发生，灯被点亮定义为被控事件发生。



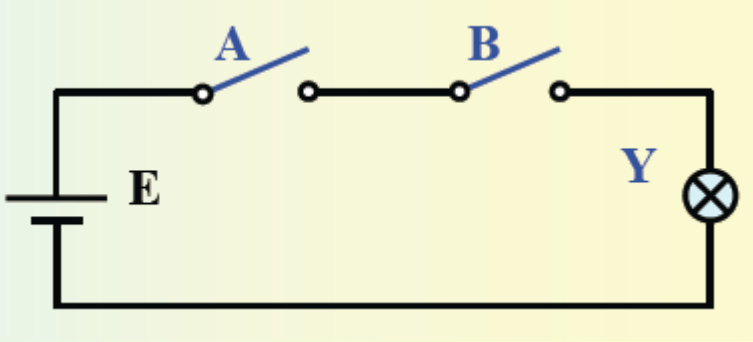






功能表

开关 A	开关 B	灯 Y
断开	断开	灭
断开	闭合	灭
闭合	断开	灭
闭合	闭合	亮



将开关接通记作1，断开记作0；灯亮记作1，灯灭记作0。

可以作出如下表格来描述与逻辑关系：

真值表

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

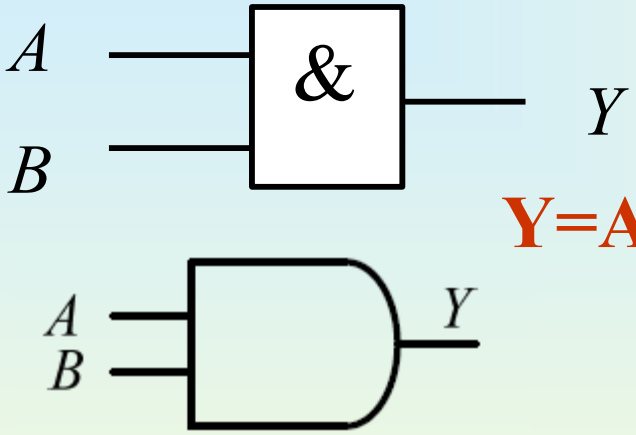
把输入、输出变量所有相互对应的逻辑值(状态)列在一个表格内，这种表格称为逻辑函数真值表，简称真值表。

两个开关均接通时，灯才会亮。

逻辑表达式为：$Y = A \cdot B$

实现与逻辑的电路称为与门。

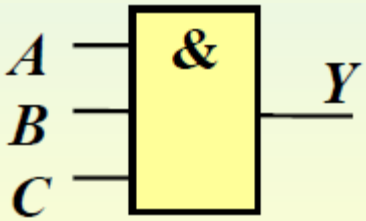
与门的逻辑符号：

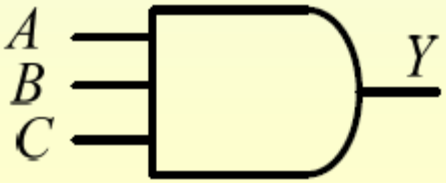


$Y=A\cdot B$

Y=A·B真值表

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1





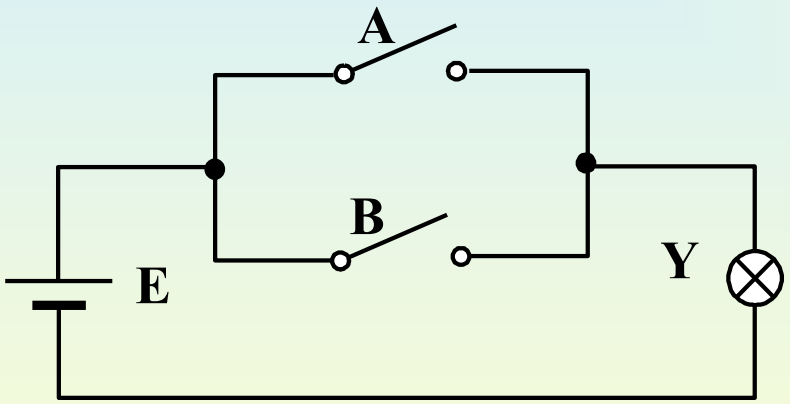
$Y=A\cdot B\cdot C$

Y=A·B·C真值表

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

(2) 或逻辑（或运算）

或逻辑： 当决定事件（Y）发生的各种条件（A，B，C，…）中，只要有一个或多个条件具备，事件（Y）就发生。表达式为：**Y=A+B+C+…**



功能表

开关 A	开关 B	灯 Y
断开	断开	灭
断开	闭合	亮
闭合	断开	亮
闭合	闭合	亮

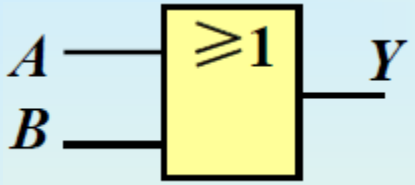
真值表

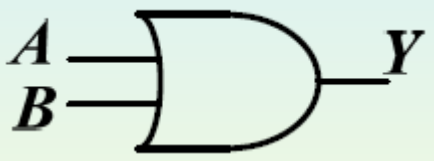
A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

两个开关只要有一个接通，灯就会亮。逻辑表达式为：**Y=A+B**

实现或逻辑的电路称为或门。

或门的逻辑符号：

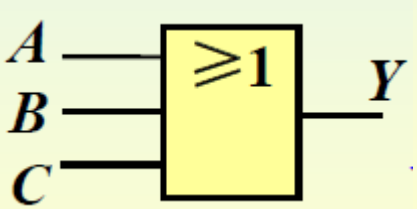


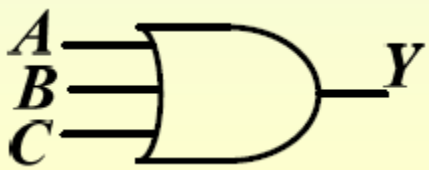


Y=A+B

Y=A+B真值表

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1





Y=A+B+C

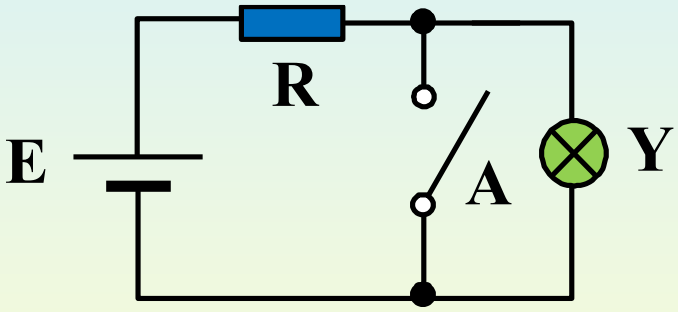
Y=A+B+C真值表

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

(3) 非逻辑（非运算）

非逻辑：指的是逻辑的否定。当决定事件（Y）发生的条件（A）满足时，事件不发生；条件不满足，事件反而发生。

表达式为：$Y=A'=\overline{A}$



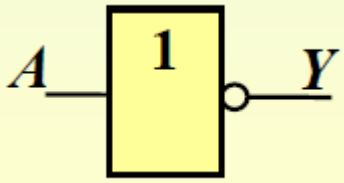
功能表

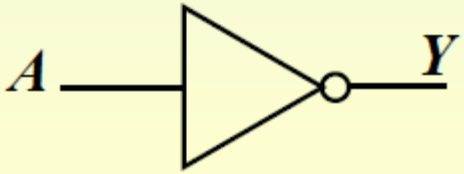
开关 A	灯 Y
断开	亮
闭合	灭

真值表

A	Y
0	1
1	0

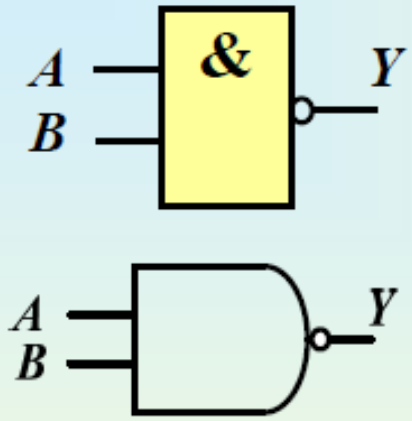
实现非逻辑的电路称为非门。非门的逻辑符号：





7.3.2 常用的组合逻辑运算

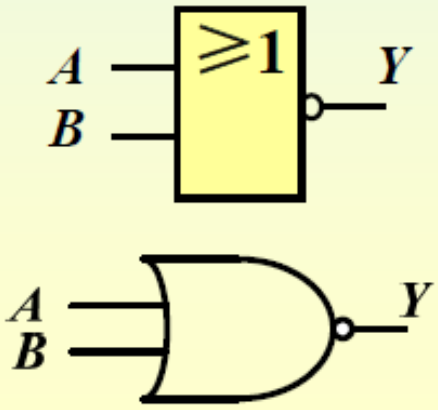
(1) 与非运算：逻辑表达式为：$Y=(A\cdot B)'=\overline{A\cdot B}$



A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

与非真值表

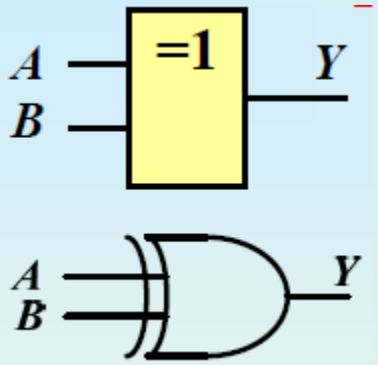
(2) 或非运算：逻辑表达式为：$Y=(A+B)'=\overline{A+B}$



A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

或非真值表

(3) 异或运算：逻辑表达式为：$Y = A'B + AB' = A \oplus B$



A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

异或真值表

异或逻辑的运算规则：

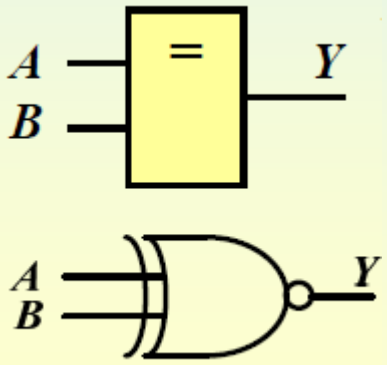
$A \oplus 0 = A$

$A \oplus 1 = A'$

$A \oplus A' = 1$

$A \oplus A = 0$

(4) 同或运算：逻辑表达式为：$Y = A'B' + AB = A \odot B$



A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

同或真值表

同或逻辑的运算规则：

$A \odot 0 = A'$

$A \odot 1 = A$

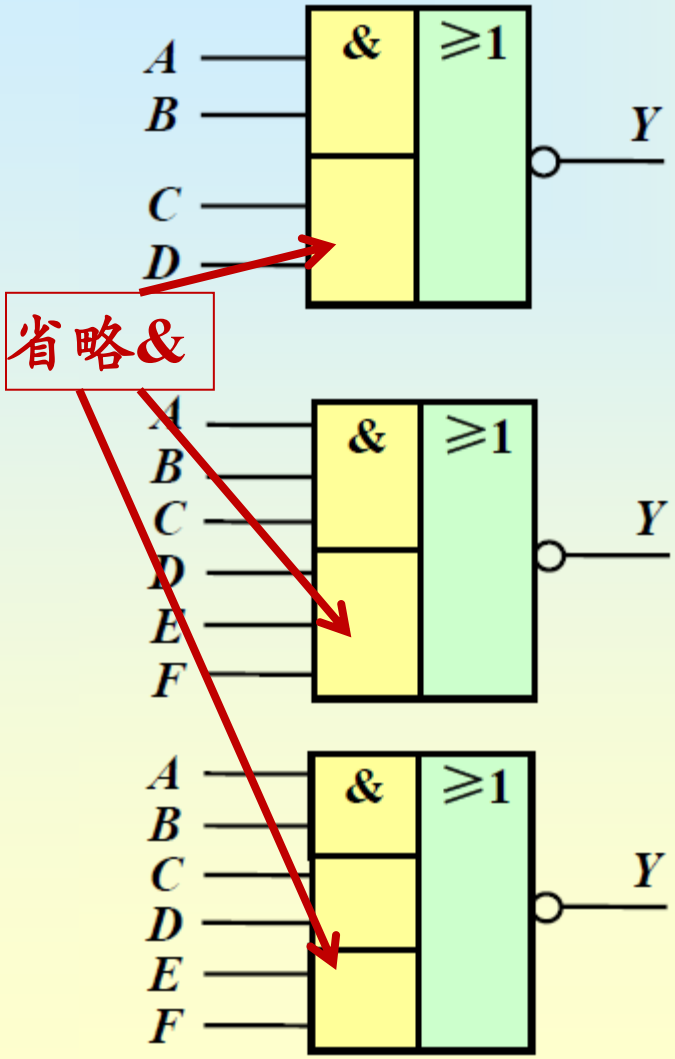
$A \odot A' = 0$

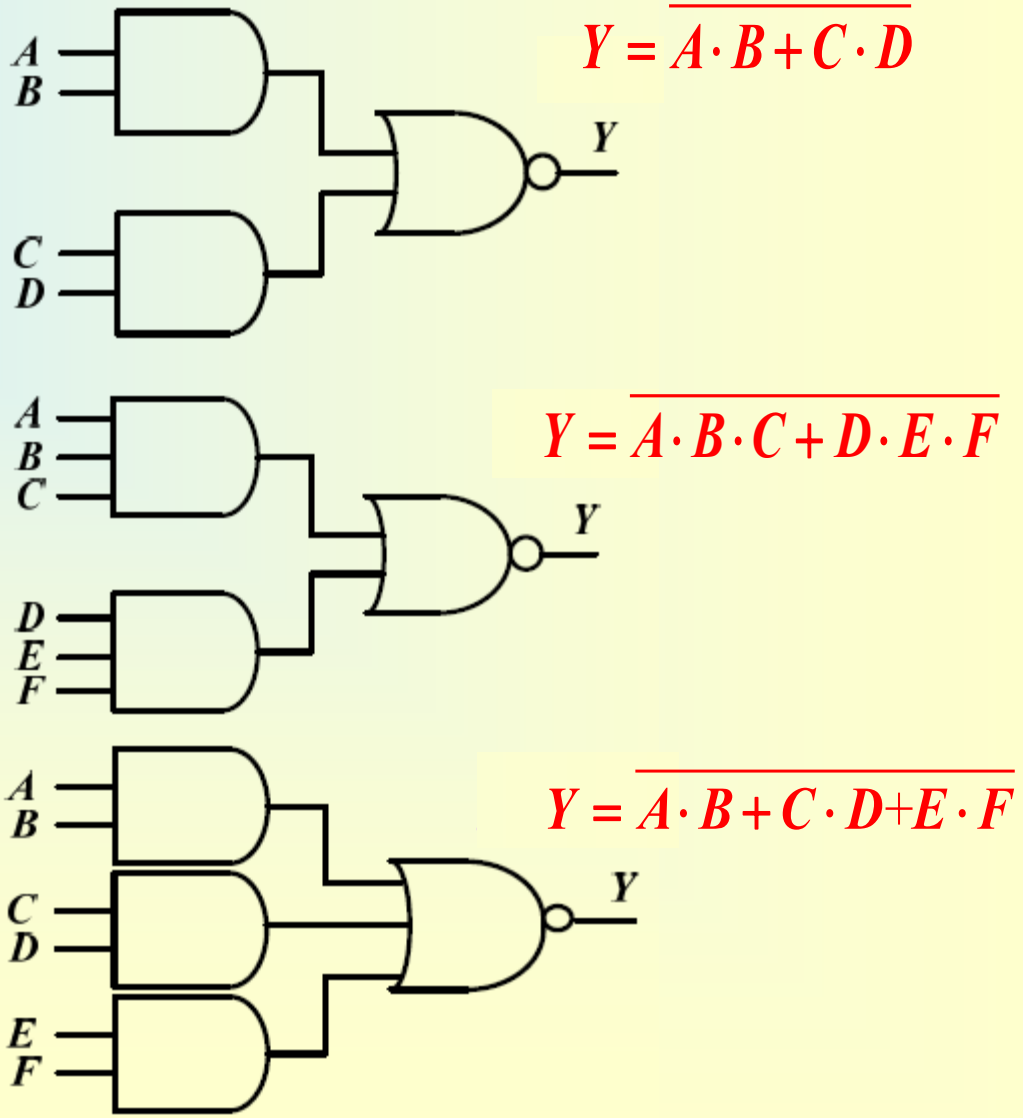
$A \odot A = 1$

异或和同或互为反运算：$A \oplus B = \overline{A \odot B}$

(5) 与或非运算：

逻辑表达式为：





7.3.3 逻辑代数的基本公式和常用公式

（一）基本公式

请特别注意与普通代数不同之处

非律：	$\overline{0}=1$	$\overline{1}=0$
公理：	$0\cdot0=0$ $0\cdot1=1\cdot0=0$ $1\cdot1=1$	$1+1=1$ $1+0=0+1=1$ $0+0=0$
0-1律：	$A\cdot0=0$	$A+1=1$
交换律：	$A\cdot B=B\cdot A$	$A+B=B+A$
结合律：	$(A\cdot B)\cdot C=A\cdot(B\cdot C)$	$(A+B)+C=A+(B+C)$
分配律：	$A\cdot(B+C)=A\cdot B+A\cdot C$	$A+B\cdot C=(A+B)\cdot(A+C)$

利用推演or真值表很容易证明这些公式的正确性。

求证: A+BC=(A+B)(A+C)

证明:

右边 =(A+B)(A+C)

=AA+AB+AC+BC

=A +A(B+C)+BC

=A(1+B+C)+BC

=A·1+BC

=A+BC **=左边**

也可用真值表证明

A B C	*BC*	*A+BC*	*A+B*	*A+C*	*(A+B)(A+C)*
0 0 0	0	0	0	0	0
0 0 1	0	0	0	1	0
0 1 0	0	0	1	0	0
0 1 1	1	1	1	1	1
1 0 0	0	1	1	1	1
1 0 1	0	1	1	1	1
1 1 0	0	1	1	1	1
1 1 1	1	1	1	1	1

公式推广：A+BCD…=(A+B)(A+C)(A+D)…

自等律：　$A\cdot 1=A$　　$A+0=A$

互补律：　$A\cdot\overline{A}=0$　　$A+\overline{A}=1$

重叠律：　$A\cdot A=A$　　$A+A=A$

分别令A=0、1代入这些公式，即可证明它们的正确性。

还原律：　$\overline{\overline{A}}=A$　亦称双重否定律或非非律

反演律：　$\overline{A\cdot B}=\overline{A}+\overline{B}$　　$\overline{A+B}=\overline{A}\cdot\overline{B}$

亦称摩根定律

求证反演律正确性的真值表证明法：

A	B	$\overline{A\cdot B}$	$\overline{A}+\overline{B}$	$\overline{A}\cdot\overline{B}$	$\overline{A+B}$
0	0	1	1	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	1	1	0	0
1	1	0	0	0	0

（二）常用公式

合并律：	$A\cdot B+A\cdot\overline{B}=A$	$(A+B)\cdot(A+\overline{B})=A$
吸收律：	$A+A\cdot B=A$	$A\cdot(A+B)=A$
消因律：	$A+\overline{A}\cdot B=A+B$ $\overline{A}+A\cdot B=\overline{A}+B$	$A\cdot(\overline{A}+B)=A\cdot B$ $\overline{A}\cdot(A+B)=\overline{A}\cdot B$
包含律：	$AB+\overline{A}C+BC=AB+\overline{A}C$ $(A+B)\cdot(\overline{A}+C)\cdot(B+C)=(A+B)\cdot(\overline{A}+C)$	

求证：消因律

$A+\overline{A}B=(A+\overline{A})\cdot(A+B)$　分配律 $A+BC=(A+B)(A+C)$

$=1\cdot(A+B)$

$=A+B$

（二）常用公式

合并律：	$A\cdot B+A\cdot\overline{B}=A$	$(A+B)\cdot(A+\overline{B})=A$
吸收律：	$A+A\cdot B=A$	$A\cdot(A+B)=A$
消因律：	$A+\overline{A}\cdot B=A+B$ $\overline{A}+A\cdot B=\overline{A}+B$	$A\cdot(\overline{A}+B)=A\cdot B$ $\overline{A}\cdot(A+B)=\overline{A}\cdot B$
包含律：	$AB+\overline{A}C+BC=AB+\overline{A}C$ $(A+B)\cdot(\overline{A}+C)\cdot(B+C)=(A+B)\cdot(\overline{A}+C)$	

包含律亦称：冗余定律或多余项定理

证明： $AB+\overline{A}C+BC=AB+\overline{A}C+(A+\overline{A})BC$

$=AB+\overline{A}C+ABC+\overline{A}BC \quad =AB(1+C)+\overline{A}C(1+B) \quad =AB+\overline{A}C$

公式推广： $AB+\overline{A}C+BCD\cdots=AB+\overline{A}C$

7.3.4 逻辑代数的基本定理/规则

(1) 代入定理/规则

任何一个含有变量A的等式，如果将所有出现A的位置都用同一个逻辑函数代替，则等式仍然成立。

例：已知等式 $\overline{A \cdot B}=\bar{A}+\bar{B}$，若令$A=X+Y$，则 $\overline{(X+Y)\cdot B}=\overline{(X+Y)}+\bar{B}$ 。

(2) 对偶定理/规则

对偶式：逻辑函数式Y中，进行加↔乘互换，0↔1互换，而变量保持不变，得到的新逻辑式称为Y的对偶式(Y^D)。

对偶规则：有一逻辑等式，对等号两边进行对偶变换，得到的新逻辑函数式仍然相等。

利用对偶规则,可以使要证明及要记忆的公式数目减少一半。

例：$A\cdot(B+C)=A\cdot B+A\cdot C \leftrightarrow A+B\cdot C=(A+B)\cdot(A+C)$

(3) 反演定理/规则

逻辑函数式Y中，进行加↔乘互换，0↔1互换，原↔反互换，得到的新的逻辑式为$\overline{Y}$。

应用对偶、反演定理应注意：

保持原来的运算优先顺序不变，即如果在原函数表达式中，AB之间先运算，再和其它变量进行运算，那么对偶式、反函数的表达式中，仍然是AB之间先运算。

例：$Y=\overline{\overline{A\overline{B}+C}+D}+C$求反　　$\overline{Y}=(\overline{A\overline{B}+C}+D)\cdot\overline{C}$

求$F=A\cdot\overline{B}+A(0+C)$的对偶式

$$F^{D}=(A+\overline{B})\cdot(A+1\cdot C)$$

利用对偶规则重新认识基本公式

序号	公　　式	序号	公　　式
		10	$1' = 0;\ 0' = 1$
1	$0 A = 0$	11	$1 + A = 1$
2	$1 A = A$	12	$0 + A = A$
3	$A A = A$	13	$A + A = A$
4	$A A' = 0$	14	$A + A' = 1$
5	$A B = B A$	15	$A + B = B + A$
6	$A (B C) = (A B) C$	16	$A + (B + C) = (A + B) + C$
7	$A (B + C) = A B + A C$	17	$A + B C = (A + B)(A + C)$
8	$(A B)' = A' + B'$	18	$(A + B)' = A'B'$
9	$(A')' = A$		

7.4 逻辑函数的化简方法

根据逻辑表达式，可以画出相应的逻辑图，表达式的形式越简化使用的门电路的个数就越少。逻辑函数化简首先需要得到最简“与或”表达式，然后通过变换就可以得到其它形式的最简表达式。

一、公式化简法

反复应用基本公式和常用公式，消去多余项和多余因子。

公式＋技巧

- 并项法：$AB+A\overline{B}=A$
- 吸收法：$A+AB=A$
- 消项法：$AB+\overline{A}C+BC=AB+\overline{A}C$
- 消因子法：$A+\overline{A}B=A+B$
- 配项法：$A+A=A$　　$A+\overline{A}=1$
- 综合法：用尽所有公式

例1： 试用并项法化简下列函数

$$Y_1 = A\cdot\overline{(\bar{B}CD)} + A\bar{B}CD$$

$$= A\left(\overline{(\bar{B}CD)} + \bar{B}CD\right) = A$$

$$Y_2 = A\bar{B} + ACD + \bar{A}\bar{B} + \bar{A}CD$$

$$= \left(A + \bar{A}\right)\bar{B} + \left(A + \bar{A}\right)CD = \bar{B} + CD$$

$$Y_3 = \bar{A}B\bar{C} + A\bar{C} + B\bar{C} = \bar{A}B\bar{C} + (A + B)\bar{C}$$

$$= \bar{A}B\bar{C} + \overline{(\bar{A}B)}\bar{C} = \left(\bar{A}B + \overline{(\bar{A}B)}\right)\bar{C} = \bar{C}$$

$$Y_4 = B\bar{C}D + BC\bar{D} + B\bar{C}\bar{D} + BCD$$

$$= B\bar{C}(D + \bar{D}) + BC(\bar{D} + D) = B\bar{C} + BC = B$$

例2： 试用吸收法化简下列函数

$$Y_1 = \left(\overline{(\bar{A}B)} + C\right)ABD + AD$$

$$= \left[\left(\overline{(\bar{A}B)} + C\right)B + 1\right]AD = AD$$

$$Y_2 = AB + AB\bar{C} + ABD + AB(\bar{C} + \bar{D})$$

$$= AB\left[1 + \bar{C} + D + (\bar{C} + \bar{D})\right] = AB$$

$$Y_3 = (A + BC) + (A + BC)\left(\bar{A} + \overline{(\bar{B}\bar{C} + D)}\right)$$

$$= A + BC$$

例3： 用消项法化简下列函数

$$Y_1 = AC + A\bar{B} + \overline{(B + C)}$$

$$= AC + A\bar{B} + \bar{B}\bar{C} = AC + \bar{B}\bar{C}$$

$$Y_2 = A\bar{B}C\bar{D} + \overline{(A\bar{B})} \cdot E + \bar{A}C\bar{D}E$$

$$= A\bar{B}C\bar{D} + \overline{(A\bar{B})} \cdot E$$

$$Y_3 = \bar{A}\bar{B}C + ABC + \bar{A}B\bar{D} + A\bar{B}\bar{D} + \bar{A}BC\bar{D} + BC\bar{D}\bar{E}$$

$$= \overline{(A \oplus B)} \cdot C + (A \oplus B)\bar{D} + (\bar{A}B + B\bar{E})C\bar{D}$$

$$= \overline{(A \oplus B)} \cdot C + (A \oplus B)\bar{D}$$

例4： 用消因子法化简下列函数

$$Y_1 = \bar{B} + ABC = \bar{B} + AC$$

$$Y_2 = A\bar{B} + B + \bar{A}B = A + B + \bar{A}B = A + B$$

$$Y_3 = AC + \bar{A}D + \bar{C}D$$

$$= AC + \left(\bar{A} + \bar{C}\right)D = AC + \overline{(AC)} \cdot D = AC + D$$

例5： 化简函数 $Y = \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}BC + ABC$

$$Y = \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}BC + \bar{A}BC + ABC$$

重叠律：$A+A=A$

$$= \left(\bar{A}B\bar{C} + \bar{A}BC\right) + \left(\bar{A}BC + ABC\right)$$

$$= \bar{A}B + BC$$

例5： 化简逻辑函数

$$Y = AC + \bar{B}C + B\bar{D} + C\bar{D} + A(B + \bar{C}) + \bar{A}BC\bar{D} + A\bar{B}DE$$

解：$Y = AC + \bar{B}C + B\bar{D} + C\bar{D} + A(B + \bar{C}) + \bar{A}BC\bar{D} + A\bar{B}DE$

吸收法

$= AC + \bar{B}C + B\bar{D} + C\bar{D} + A\cdot\overline{(\bar{B}C)} + A\bar{B}DE$

消因子法

$= AC + \bar{B}C + B\bar{D} + C\bar{D} + A + A\bar{B}DE$

吸收法

$= \bar{B}C + B\bar{D} + C\bar{D} + A$

消项法

$= \bar{B}C + B\bar{D} + A$

例6：化简下面函数：

$$F=(\bar{B}+D)(\bar{B}+D+A+G)(C+E)(\bar{C}+G)(A+E+G)$$

利用对偶定理化简

$$F^D=\bar{B}D+\bar{B}DAG+CE+\bar{C}G+AEG$$

$$=\bar{B}D+CE+\bar{C}G+AEG$$

$$=\bar{B}D+CE+\bar{C}G$$

$$(F^D)^D=(\bar{B}+D)(C+E)(\bar{C}+G)$$

二、卡诺图法化简

（一）最小项：①最小项的概念

在n变量逻辑函数中，若m为包含n个因子的乘积项，而且这n个变量都以原变量或反变量的形式在m中出现且仅出现一次，则这个乘积项m称为该函数的一个标准积项，通常称为最小项。 n个变量有2^n个最小项。

3个变量A、B、C可组成 8(2^3)个最小项：

$$\bar{A}\bar{B}\bar{C}、\bar{A}\bar{B}C、\bar{A}B\bar{C}、\bar{A}BC、A\bar{B}\bar{C}、A\bar{B}C、AB\bar{C}、ABC$$

$$m_0=\bar{A}\bar{B}\bar{C}、m_1=\bar{A}\bar{B}C、m_2=\bar{A}B\bar{C}、m_3=\bar{A}BC$$

$$m_4=A\bar{B}\bar{C}、m_5=A\bar{B}C、m_6=AB\bar{C}、m_7=ABC$$

4个变量可组成 16(2^4)个最小项,记作m_0～m_{15}。

最小项	使最小项为1的变量取值			对应十进制数	编号
	A	B	C		
$\overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C}$	0	0	0	0	m_0
$\overline{A}\,\overline{B}C$	0	0	1	1	m_1
$\overline{A}B\,\overline{C}$	0	1	0	2	m_2
$\overline{A}BC$	0	1	1	3	m_3
$A\,\overline{B}\,\overline{C}$	1	0	0	4	m_4
$A\,\overline{B}C$	1	0	1	5	m_5
$AB\,\overline{C}$	1	1	0	6	m_6
ABC	1	1	1	7	m_7

若两个最小项仅有一个因子不同，则称这两个最小项具有相邻性。例：$\overline{A}B\overline{C}$ 和 $AB\overline{C}$，这两个相邻最小项相加时能合并，并可消去1个因子，只保留公共因子。

$$\overline{A}B\overline{C}+AB\overline{C}=B\overline{C}(\overline{A}+A)=B\overline{C}$$

②最小项的性质：

$\bar{A}\bar{B}C$　　$A\bar{B}C$

A	B	C	m_0	m_1	m_2	m_3	m_4	m_5	m_6	m_7
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1

① 任意一个最小项，只有一组变量取值使其值为1。

② 任意两个不同的最小项的乘积必为0。

③ 全部最小项的和必为1。

若干个最小项的和等于其余最小项和的反。

④ 具有相邻性的两个最小项可以合并，并消去一对不同因子。

③逻辑函数的最小项表达式

任何一个逻辑函数都可以表示成唯一的一组最小项之和，称为标准与或表达式，也称为最小项表达式。

对于不是最小项表达式的与或表达式，可利用公式$A+\overline{A}=1$和$A(B+C)=AB+AC$来配项展开成最小项表达式。

例：$Y=A\overline{B}\,\overline{C}D+\overline{A}CD+AC$

$$Y=A\overline{B}\,\overline{C}D+\overline{A}(\underline{\overline{B}+B})CD+A(\underline{\overline{B}+B})C$$

$$Y=A\overline{B}\,\overline{C}D+\overline{A}\,\overline{B}CD+\overline{A}BCD+A\overline{B}C(\underline{\underline{\overline{D}+D}})+ABC(\underline{\underline{\overline{D}+D}})$$

$$=A\overline{B}\,\overline{C}D+\overline{A}\,\overline{B}CD+\overline{A}BCD+A\overline{B}CD'+A\overline{B}CD+ABC\overline{D}+ABCD$$

$$=m_3+m_7+m_9+m_{10}+m_{11}+m_{14}+m_{15}$$

$$=\sum m(3,7,9,10,11,14,15)$$

如果列出了函数的真值表，则只要将函数值为1的那些最小项相加，便是函数的最小项表达式。

A	B	C	Y	最小项
0	0	0	0	m_0
0	0	1	1	m_1
0	1	0	1	m_2
0	1	1	1	m_3
1	0	0	0	m_4
1	0	1	1	m_5
1	1	0	0	m_6
1	1	1	0	m_7

$m_1 = \bar{A}\bar{B}C$

$m_2 = \bar{A}B\bar{C}$

$m_3 = \bar{A}BC$

$m_5 = A\bar{B}C$

$$Y = m_1 + m_2 + m_3 + m_5 = \sum m(1,2,3,5)$$

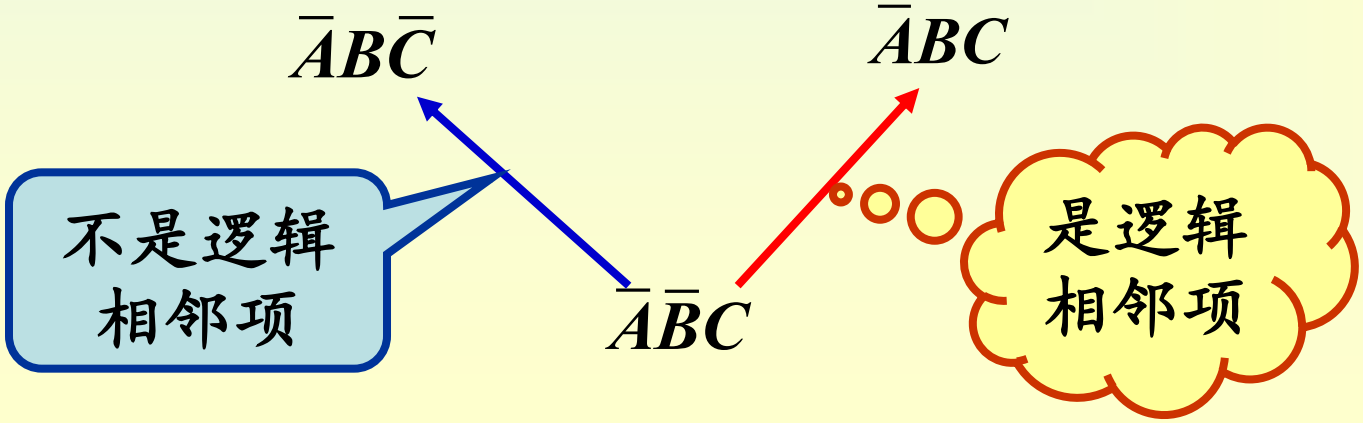
$$= \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}BC + A\bar{B}C$$

(二) 逻辑函数的卡诺图表示法

① 卡诺图的定义：

将*n*变量的全部最小项各用一个小方块表示，并使具有几何位置上相邻的最小项在逻辑上相邻，得到的图形叫做*n*变量最小项的卡诺图。

逻辑相邻项：仅有一个变量不同其余变量均相同的两个最小项，称为逻辑相邻项。



② 卡诺图的表示：

- **二变量全部最小项的卡诺图** $Y=\mathrm{F}(A, B)$

Y \ B / A	0	1
0	$\bar{A}\bar{B}$	$\bar{A}B$
1	$A\bar{B}$	AB

Y \ B / A	0	1
0	m_0	m_1
1	m_2	m_3

- **三变量全部最小项的卡诺图** $Y=\mathrm{F}(A, B, C)$

Y \ BC / A	00	01	11	10
0	m_0	m_1	m_3	m_2
1	m_4	m_5	m_7	m_6

➢ 四变量全部最小项的卡诺图　　$Y=F(A, B, C, D)$

Y / AB \ CD	00	01	11	10
00	m_0	m_1	m_3	m_2
01	m_4	m_5	m_7	m_6
11	m_{12}	m_{13}	m_{15}	m_{14}
10	m_8	m_9	m_{11}	m_{10}

注意:在卡诺图中，

左右、上下；
每一行的首尾；
每一列的首尾；

最小项都是逻辑相邻的!!

③ 用卡诺图表示逻辑函数：

方法一： 首先，把已知逻辑函数式化为最小项之和形式。

然后，将函数式中包含的最小项在卡诺图对应的方格中填 1，其余方格中填 0。

例：$Y = A\bar{C} + \bar{A}C + B\bar{C} + \bar{B}C$ 用卡诺图表示之。

解1：$Y = A\left(B+\bar{B}\right)\bar{C} + \bar{A}\left(B+\bar{B}\right)C + \left(A+\bar{A}\right)B\bar{C} + \left(A+\bar{A}\right)\bar{B}C$

$= \sum(m_1,\ m_2, m_3,\ m_4,\ m_5,\ m_6\ )$

卡诺图

A \ BC	00	01	11	10
0	0	1	1	1
1	1	1	0	1

A \ BC	00	01	11	10
0	0	1	1	1
1	1	1	0	1

方法二： 将函数变成与或式，根据各乘积项直接填卡诺图。

解2：

对于 $A\bar{C}$ 填写卡诺图有：

对于 $\bar{A}C$ 填写卡诺图有：

对于 $B\bar{C}$ 填写卡诺图有：

对于 $\bar{B}C$ 填写卡诺图有：

例1：用卡诺图表示逻辑函数 $Y=\bar{A}\bar{B}\bar{C}D+\bar{A}B\bar{D}+ACD+A\bar{B}$

$\bar{A}\bar{B}\bar{C}D\Rightarrow$

$\bar{A}B\bar{D}\Rightarrow$

$ACD\Rightarrow$

$A\bar{B}\Rightarrow$

AB \ CD	00	01	11	10
00		1		
01	1			1
11			1	
10	1	1	1	1

例2：已知逻辑函数的卡诺图，试写出该函数的逻辑式。

A \ BC	00	01	11	10
0		1		1
1	1		1	

$$Y=A\bar{B}\bar{C}+\bar{A}\bar{B}C+ABC+\bar{A}B\bar{C}$$

$$=A\left(\bar{B}\bar{C}+BC\right)+\bar{A}\left(\bar{B}C+B\bar{C}\right)$$

$$=A\overline{\left(B\oplus C\right)}+\bar{A}\left(B\oplus C\right)$$

$$=A\oplus B\oplus C$$

(二) 用卡诺图化简逻辑函数

化简依据：逻辑相邻性的最小项可以合并，并消去因子。

化简规则：能够合并在一起的最小项是2^n个（画矩形圈）。

如何最简： 圈的数目越少越简；圈内的最小项越多(圈大)越简。

特别注意：卡诺图中所有的 1 都必须圈到， 不能合并的 1 必须单独画 圈。

例：将 $Y = A\bar{C} + \bar{A}C + B\bar{C} + \bar{B}C$ 化简为最简与或式。

Y BC / A	00	01	11	10
0	0	1	1	1
1	1	1	0	1

$Y = A\bar{B} + \bar{A}C + B\bar{C}$

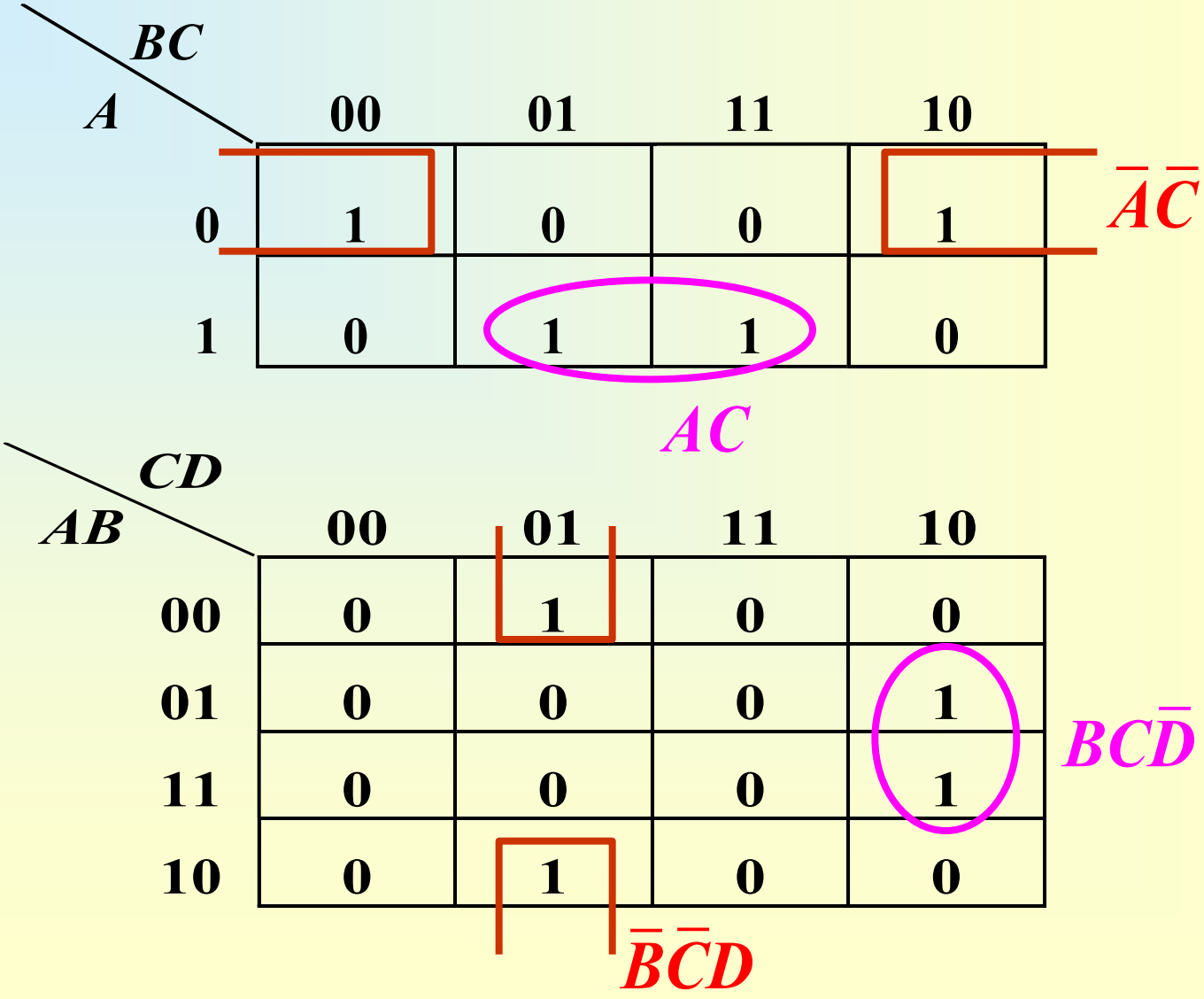
Y BC / A	00	01	11	10
0	0	1	1	1
1	1	1	0	1

$Y = A\bar{C} + \bar{B}C + \bar{A}B$

注意：上两式的内容不相同，但函数的乘积项数目及其中元素个数一定相同。此例说明，逻辑函数化简的表达形式可能不唯一。

（1）任何两个（2^1个）相邻的最小项，可以合并为一项，并消去一个变量。

合并最小项的原则



（2）任何4个（2^2个）相邻的最小项，可以合并为一项，并消去2个变量。

合并最小项的原则

A \ BC	00	01	11	10
0	1	1	1	1
1	0	1	1	0

$\bar{A}$　　C

此例说明，为了使化简结果最简，可以重复利用最小项

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	0	1	1	0
11	0	1	1	0
10	1	0	0	1

$\bar{B}\bar{D}$　　BD

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	1	0	0	1
11	1	0	0	1
10	0	1	1	0

$B\bar{D}$　　$\bar{B}D$

（3）任何8个（2^3个）相邻的最小项，可以合并为一项，并消去3个变量。

合并最小项的原则

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10	0	0	0	0

B

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	1	0	0	1
11	1	0	0	1
10	1	0	0	1

$\bar{D}$

合并最小项的原则

利用 $AB+A\bar{B}=A$

- 2^1个（2个）最小项合并，消去1个变量；
- 2^2个（4个）最小项合并，消去2个变量；
- 2^3个（8个）最小项合并，消去3个变量；
- …　　…
- 2^n个最小项合并，消去n个变量。

卡诺图化简法的步骤

★ 画出函数的卡诺图；

★ 画圈；

★ 加圈写出最简与或表达式。

画圈的原则

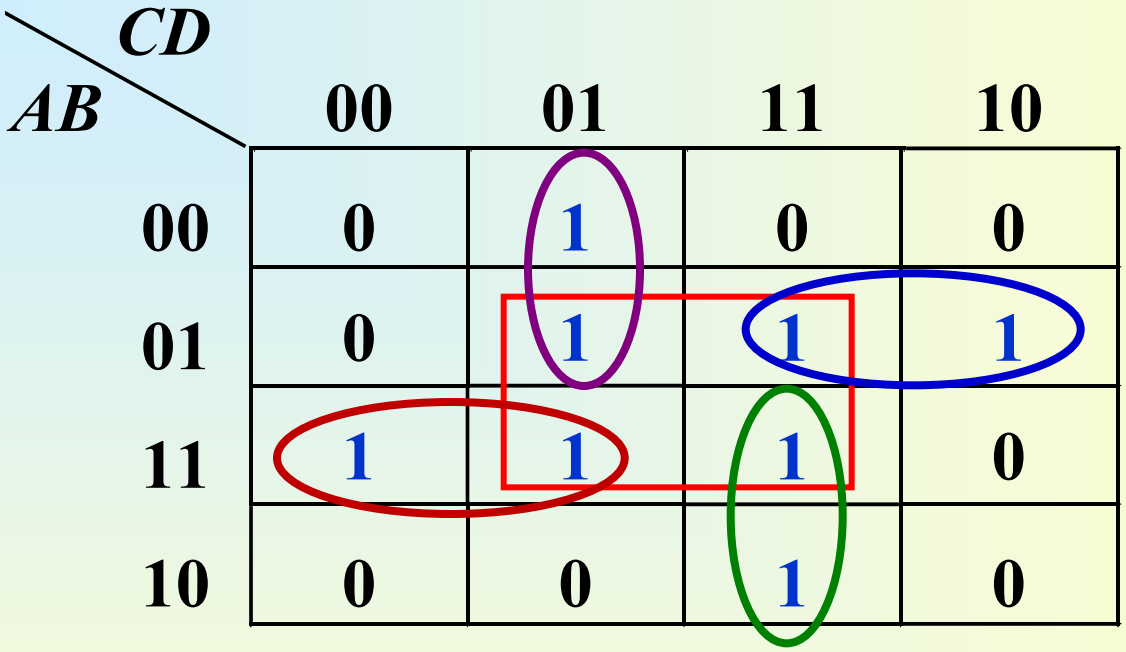
✓ 圈中元素个数必须为2^n相邻项；

✓ 圈尽可能少---乘积项个数最少；

✓ 圈尽可能大---乘积项元素最少；

✓ 圈中须含只属于本圈的最小项。

例：将用卡诺图表示的逻辑函数化简为最简与或表达式



$$\bar{A}\bar{C}D + AB\bar{C} + \bar{A}BC + ACD$$

注意：在卡诺图中画圈后，需要检查是否存在无效的圈！！

例：逻辑函数 $Y = ABC + ABD + A\bar{C}D + \bar{C}\bar{D} + A\bar{B}C + \bar{A}C\bar{D}$

① 求Y的最简与或表达式

② 求$\bar{Y}$的最简与或表达式

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	1	0	0	1
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1

$Y = A + \bar{D}$

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	1	0	0	1
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1

$\bar{Y} = \bar{A}D$

$$Y = \overline{(\bar{Y})} = \overline{(\bar{A}D)} = A + \bar{D}$$

说明：在卡诺图中，若按照圈1的规则，去圈0，得到的就是反函数最简与或表达式。

7.5 具有无关项的逻辑函数化简

- **逻辑函数式中的无关项：**

  实际并不出现的变量取值组合对应的最小项。

  - ✓ **约束项、禁止项**：不可能出现的取值组合对应的最小项。
  - ✓ **任意项**：取值是1还是0皆可，不影响电路功能所对应的最小项。

在卡诺图中用符号“×”，或逻辑函数中用“d”表示无关项。

在化简函数时，按照有利于得到最简函数原则：无关项可以被认为是1，也可以被认为是0。化简时没被利用的无关项不必关注。

例1：化简逻辑函数 $Y=\bar{A}\bar{B}\bar{C}D+\bar{A}BCD+A\bar{B}\bar{C}\bar{D}$

约束条件为：$\bar{A}\bar{B}CD+\bar{A}B\bar{C}D+AB\bar{C}\bar{D}+A\bar{B}\bar{C}D+ABCD+ABC\bar{D}+A\bar{B}C\bar{D}=0$

约束条件也可以表示为：$\sum d(3,5,9,10,12,14,15)=0$

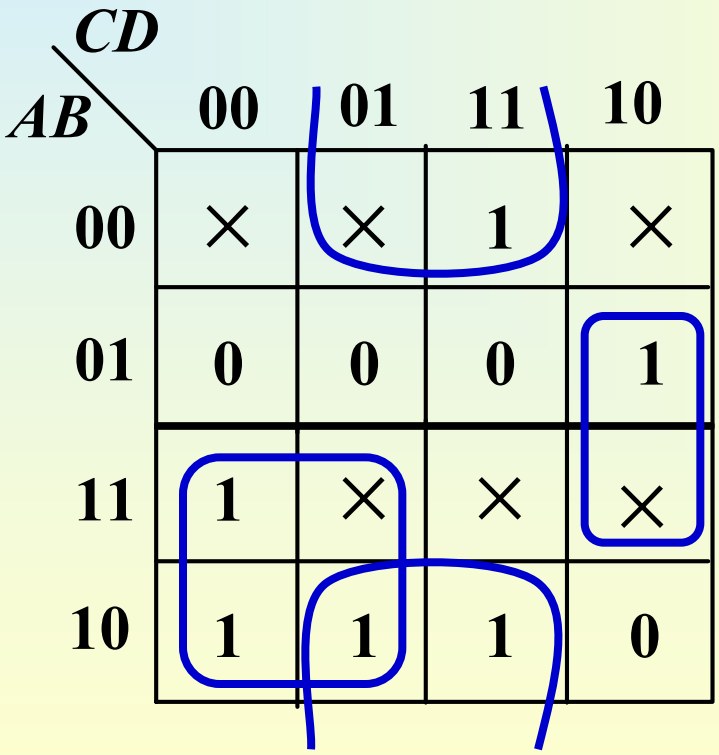
AB \ CD	00	01	11	10
00	0	1	×	0
01	0	×	1	0
11	×	0	×	×
10	1	×	0	×

$$Y = \bar{A}D + A\bar{D}$$

例2： 化简下面具有约束的逻辑函数

$$F(A,B,C,D)=\sum m(3,6,8,9,11,12)+\sum d(0,1,2,13,14,15)$$

$\sum d(\cdot)$ 中包含了逻辑函数的所有无关项。



$$F(A,B,C,D)=A\overline{C}+\overline{B}D+BC\overline{D}$$

例3：设计监测电机是否工作的逻辑电路。有3个开关A、B、C分别控制电机F的正转、反转和停止。若用1、0表示开关的闭合、断开，用1、0表示电机工作、停止，请写出该监测电路的逻辑最简表达式。

(1) 根据题意，把问题抽象成逻辑真值表

A	B	C	F
0	0	0	X
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	X
1	0	0	1
1	0	1	X
1	1	0	X
1	1	1	X

(2) 利用卡诺图化简逻辑函数

A \ BC	00	01	11	10
0	X	0	X	1
1	1	X	X	X

不利用无关项的化简结果为：

$$F = A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C}$$

利用无关项的化简结果为：

$$F = \bar{C}$$

(3) 利用公式化简逻辑函数

具有无关项的公式化简法：

$$F = A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C}$$

$$= A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}$$

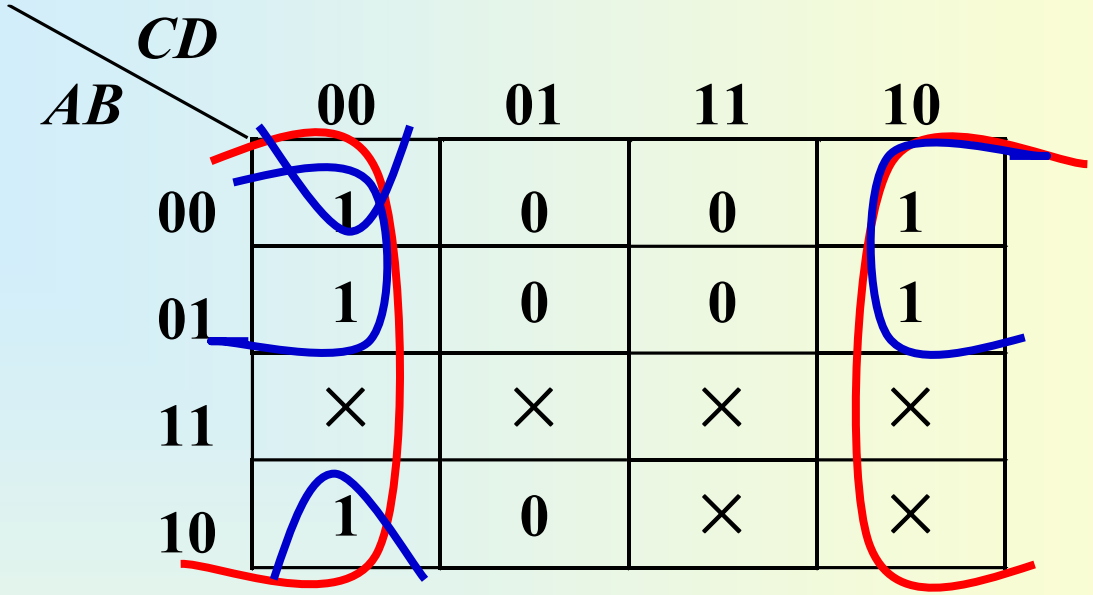
$$= \bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{C} = (\bar{B} + \bar{A})\bar{C} = \overline{AB}\bar{C}$$

$$= \overline{AB}\bar{C} + AB\bar{C} = \bar{C}$$

例4： 判断一位十进制数是否为偶数。

输入变量*A*，*B*，*C*，*D*取值为0000～1001时，逻辑函数*Y*有确定的值，根据题意，偶数时为1，奇数时为0。

A B C D	*Y*	*A B C D*	*Y*	说 明
0 0 0 0	1	1 0 0 0	1	
0 0 0 1	0	1 0 0 1	0	
0 0 1 0	1	1 0 1 0	×	不会出现
0 0 1 1	0	1 0 1 1	×	不会出现
0 1 0 0	1	1 1 0 0	×	不会出现
0 1 0 1	0	1 1 0 1	×	不会出现
0 1 1 0	1	1 1 1 0	×	不会出现
0 1 1 1	0	1 1 1 1	×	不会出现



$$Y(A,B,C,D)=\sum m(0,2,4,6,8)$$

无关项：$\sum d(10,11,12,13,14,15)=0$

$$Y(A,B,C,D)=\sum m(0,2,4,6,8)+\sum d(10,11,12,13,14,15)$$

不利用无关项的化简结果为：$Y=\overline{A}\,\overline{D}+\overline{B}\,\overline{C}\,\overline{D}$

利用无关项的化简结果为：$Y=\overline{D}$

逻辑函数化简小结

逻辑函数的化简法有代数法和卡诺图法等。

- 代数法是利用逻辑代数的公式、定理和规则来对逻辑函数化简，这种方法适用于各种复杂的逻辑函数，但需要熟练地运用公式和定理，且具有一定的运算技巧。
- 卡诺图法就是利用函数的卡诺图来对逻辑函数化简，这种方法简单直观，容易掌握，但变量太多时卡诺图太复杂，已不适用。

在对逻辑函数化简时，充分利用无关项可以得到十分简单的结果。

逻辑代数基础小结

1. 几种常用的数制，即十进制、二进制、十六进制、八进制，进制方式之间相互转换。

2. 几种常用的二进制编码：常用BCD码（掌握8421BCD码，熟悉5421BCD、2421BCD码），余三码，循环码。

3. 基本逻辑关系：与、或、非，常用逻辑关系：与非、或非、与或非、异或、同或。

4. 最小项概念、标准与或表达式。

5. 熟练掌握逻辑函数化简方法：公式法、卡诺图法及含无关项的卡诺图化简法。

本章练习（课本第3章逻辑代数基础）

第二版和第三版教材题目一致。涉及到最大项题目的不做，卡诺图化简5变量及以上的不做。根据个人情况选择，最好多练。

1、自我检测：12、16题不做，其余都可练习。

2、习题：

必做：3-4、3-5（1-3）、3-6、3-10

可做：3-1（1-4）、3-3、3-11、3-12。习题3-13了解一下结论，可直接用。

3、雨课堂收取上交的作业：

3-4，3-5（1-3），3-6